

大 连 民 族 大 学 考 试 试 卷

开课学期: 2024-2025 学年 2 学期
课程名称: 高等数学 A (模拟练习卷)
适用专业: 理工科各专业

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分	评阅人

一、填空题
(共 6 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2 + 2y)}{5(x^2 + 2y)} =$.
2. 二元函数 $f(x, y) = e^{xy^2}$ 的全微分为 .
3. 若 L 为直线 $y = 2x$ 在 $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 的部分, 则第一型曲线积分 $\int_L \cos 2x ds =$.
4. 曲面 Σ 是平面 $3x + y + z = 1$ 在第一卦限部分, 则第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} (18x + 6y + 6z) dS =$.
5. 函数 $f(x, y, z) = x^{yz}$ 在点 $P(e, 1, 1)$ 处沿方向 $\vec{l} = (1, 1, 1)$ 的方向导数为 .

得分	评阅人

二、单选题
(共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 曲面方程 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} - \frac{z^2}{3} = 0$ 在空间直角坐标系中表示 ()
- (A) 椭球面; (B) 圆锥面 (C) 抛物面; (D) 单叶双曲面.
2. 函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续是 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 偏导数存在的() 条件
- (A) 充分; (B) 必要;
(C) 充分必要; (D) 既不充分也不必要.
3. 已知 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, 则 $\iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dx dy =$ ()
- (A) $\frac{4\pi}{3}$; (B) $\frac{2\pi}{3}$; (C) $\frac{16\pi}{3}$; (D) 2π .
4. 区域 D 由直线 $y = -1$ 、 $x = 1$ 及 $y = x$ 围成, 则 $\iint_D (xy + 2) dx dy =$. . . ()
- (A) 0; (B) 2; (C) 4; (D) 8.

5. $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_1^4 dy \int_{y-2}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$ 交换积分次序为 ()

- (A) $\int_0^2 dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$; (B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{x}}^{x-2} f(x, y) dy$;
(C) $\int_{-1}^2 dx \int_{x^2}^{x+2} f(x, y) dy$; (D) $\int_1^2 dx \int_{x^2}^{x-2} f(x, y) dy$.

得分	评阅人

三、计算题
(共 8 小题, 每小题 7 分, 共 56 分)

1. 求曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 3$ 在点 $P(1, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 处的切平面方程与法线方程.
2. 设 $z = u^2 \sin v$, $u = x + y$, $v = xy$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

3. 求由方程 $x + y + z - \sin z = 0$ 确定的函数 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

4. 计算二重积分 $\iint_D 4xy dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = 1, x = 2$ 及 $y = x$ 所围成的闭区域.

5. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} 4x dx dy dz$, 其中 Ω 为三个坐标平面及 $x + 2y + z = 1$ 所围成的闭区域.

6. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 为 $z = x^2 + y^2, z = 2$ 围成的闭区域.

7. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \sin x \cdot \cos y \cdot e^{2x} dx dy dz$, 其中 Ω 为 $x = 0, x = \frac{\pi}{2}, y = 0, y = \frac{\pi}{2}, z = 0, z = \ln 2$ 围成的闭区域.

8. 计算 $\oint_L 4x^2 y dx - 4xy^2 dy$, 其中 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$.

得分	评阅人

四、应用题

(共 1 小题，共 7 分)

1. 生产某种商品需 x 吨 A 种原材料和 y 吨 B 种原材料，已知 A 的单价为 4 万元/吨，B 的单价为 2 万元/吨. 该商品的产量 (吨) 为 $z = 20 - x^2 + 10x - 2y^2 + 5y$ ，商品的出售单价为 10 万元/吨，求原材料 A 和 B 的数量 x 和 y 各为多少吨时，生产该商品获得的利润最大.

得分	评阅人

五、证明题

(共 1 小题，共 7 分)

1. 证明曲线积分 $\int_L (2xy - y^4 + 2) dx + (x^2 - 4xy^3) dy$ 在 xoy 平面内与路径无关，并求

$$\int_{(1,0)}^{(2,1)} (2xy - y^4 + 2) dx + (x^2 - 4xy^3) dy.$$